八十三年第二次專門職業及技術人員建築師、技師檢覈筆試試題　07-2　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調自動控制

考試時間：二小時

※註：本試題禁止使用電子計算機具。

一、請用濕度感測器(Humidity sensor)、濕度控制器（Humidity controller)、蒸汽噴流(Steam jet)、冰水及熱水管排，設計一組濕度控制送風系統。以方塊圖及空氣線圖(Psychrometric chart) 輔助說明，並於各圖中標示送風、回風、進氣、混氣、冷風及熱風。該系統夏季除濕除熱，冬季加濕加熱操作。（30分）

二、請以流量及開啓角度，用圖說明風門 （Damper)的特性，並比較順向或逆向裝置葉片的不同狀況。爲了維持混合氣的溫度與外氣的溫度作線性的變化，當進排氣口裝置擋雨板時，靜壓將受影響，有何最簡便處理之道？ （30分）

三、請詳述PID參數調整的方法。 （30分）

四、請解釋在描述閥之特性時，爲何捨棄雷諾係數(Reynold)，而採用閥係數Cv？ （10分）